

Travaux dirigés n° 5

Concurrence - Sémaphores de Dijkstra

Exercice 1 (Graphe de précédence)

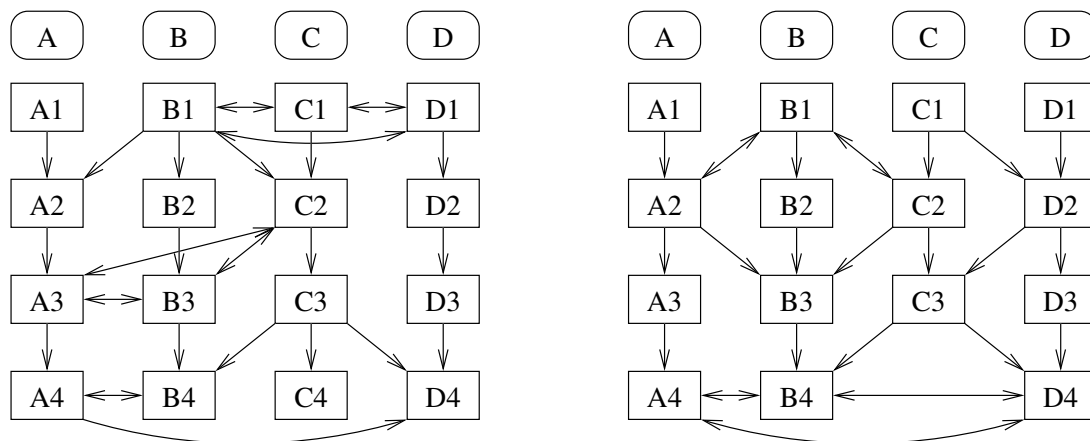
Nous supposons 3 processus A, B et C ayant respectivement des sections A_1, A_2, A_3 et A_4 , puis B_1, B_2, B_3 et B_4 et C_1, C_2, C_3 et C_4 . Nous considérons les contraintes suivantes :

1. C_1 doit être exécuté avant B_1
2. A_2 et B_2 ne doivent pas être exécutés simultanément
3. C_2 et B_2 ne doivent pas être exécutés simultanément
4. A_3 doit être exécuté après C_3
5. B_2 doit être exécuté avant C_3
6. A_4, B_4 et C_4 ne doivent pas être exécutés simultanément

- 1) Écrivez le diagramme de précédence.
- 2) Proposer une solution à base de sémaphores pour résoudre ces contraintes (1 sémaphore pour chaque cas).
- 3) Est-il possible de réduire le nombre de sémaphores utilisés ?
- 4) Que se passe-t-il si on ajoute la condition que A_2 s'exécute avant B_1 ?
- 5) Et que A_3 s'exécute avant B_2 ?

Exercice 2 (Graphe de précédence et sémaphores)

Supposons les graphes de précédence suivants :



1°) Pour chacun des graphes, proposez une solution en utilisant un sémaphore pour chaque cas de précédence/concurrence.

2°) Reprenez la question précédente et tentez de réduire le nombre de sémaphores utilisés.

Exercice 3 (Sémaphores et graphe d'allocation des ressources)

Soient 3 processus nommés P_1 , P_2 et P_3 et deux sémaphores S_1 et S_2 . Nous supposons que les 3 processus possèdent une section de code qui ne peut pas être exécutée en même temps par P_1 et P_2 , ainsi que par P_2 et P_3 .

1°) Proposez deux solutions à l'aide des deux sémaphores pour résoudre ce problème.

2°) P_1 entre dans la section de code, puis P_2 arrive sur la section et enfin P_3 . Représentez le graphe d'allocation des ressources pour les deux solutions précédentes.

3°) Idem, mais cette fois-ci, P_2 arrive après P_3 .

4°) Que peut-on dire sur l'ordre d'entrée de P_2 et P_3 dans la section de code ? Peut-on trouver une solution à l'aide des sémaphores de Dijkstra pour corriger ce problème ?

Exercice 4 (Problème de producteur/consommateur)

Nous supposons qu'une application est constituée d'un *Consommateur* et de plusieurs *Producteurs* qui communiquent à l'aide de deux tubes nommés (créés par le *Consommateur*). Le but des *Producteurs* est d'envoyer des tâches au *Consommateur* dans le tube dédié à cet effet, puis de récupérer le résultat dans le second tube. Le *Consommateur* lit chaque tâche, la calcule dans l'ordre d'arrivée, puis envoie le résultat dans le tube dédié à cet effet.

1. Proposez un schéma de l'application.
2. Quels sont les problèmes de concurrence rencontrés ici ?
3. Est-il possible de les résoudre sans utiliser de sémaphore (et sans ajouter de nouveau tube) ? Si oui, donnez les limitations de votre solution.
4. Proposez une solution avec un seul sémaphore. Cette solution est-elle satisfaisante ?
5. Nous souhaitons limiter le nombre de *Producteurs*. Proposez une solution en utilisant un sémaphore. Donnez les limitations de votre solution.
6. Si le nombre de *Producteurs* est limité, peut-on résoudre le problème de concurrence ?
7. Finalement, le père est constitué de plusieurs fils qui peuvent traiter les tâches en parallèle. Quels sont les problèmes apportés ?
8. Proposez maintenant une solution permettant de résoudre toutes les contraintes décrites précédemment à l'aide de sémaphores.